

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y Robótica
Asignatura: Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos
Unidad: 12. Elementos de neumática

Resumen

En esta unidad vamos a tratar el uso del aire como elemento transmisor de energía ya que este puede comprimirse fácilmente. Existen dos tipos de compresión: la compresión volumétrica y la turbocompresión siendo el primero en el cual se reduce el volumen en un recinto hermético y en el segundo el aire es aspirado e incrementa la velocidad de las paletas giratorias.

Una instalación neumática tiene varios elementos principales que son fundamentales para el correcto funcionamiento. El primero de ellos será el acumulador, que es un depósito donde se guarda el aire para mantener un consumo de red constante. Después iría el separador, que separa las impurezas como el polvo y la humedad que podemos encontrar en el aire. La red de aire compuesta por tuberías de acero, latón, cobre o plástico que se sueldan entre sí para permitir la distribución del aire, deberá tener un 2 o 3% de pendiente para poder evacuar por orificios de purga. También se tiene que pasar el aire por una unidad acondicionadora para prepararla para su uso, esto se hace mediante un filtro para quitar impurezas, un regulador de presión para tener la presión constante y un engrasador que aporte pequeñas dosis para la lubricación de piezas móviles.

Luego hemos visto los distintos tipos de cilindros que podemos encontrar como los de simple efecto, que el retorno se hace mediante un muelle, y de doble efecto, que pueden actuar a ambos sentidos. También existen cilindros de doble efecto con amortiguador para disminuir la velocidad de masas con gran inercia.

Después hemos visto los distintos tipos de válvulas, como las distribuidoras que son las que abren o cierran el paso del aire por los conductos, estas se identifican a través de dos parámetros: el número de conexiones que disponen y el número de posiciones de conmutación. El accionamiento de estas válvulas puede ser de tipo manual, mecánico, neumático y eléctrico. Existen también unas válvulas antirretornos, para impedir que el aire comprimido fluya en un sentido determinado; válvulas selectoras de circuito, que dejan pasar la circulación de aire por dos entradas a una salida común; válvulas de escape rápido, que permiten evacuar el aire comprimido rápidamente; válvulas de simultaneidad, en las que necesitaremos que dos o más válvulas funcionen simultáneamente; reguladores de caudal y temporalizadores.

Conceptos fundamentales

- **Purga:** residuos de algunas operaciones que se acumulan y hay que expulsar.
- **Derivación:** conexión a una conducción principal.
- **Émbolo:** pieza que se mueve alternativamente en el interior de un cilindro.
- **Vástago:** barra que sujeta los émbolos.
- **Válvula 4/3:** válvula de 4 conexiones y 3 posiciones que se usa cuando un cilindro de doble efecto tiene que quedarse bloqueado en algún punto intermedio de del recorrido.